Uppsala universitet
Matematiska institutionen
Martin Herschend

Tentamen 2023–06–10
Algebra I

Skrivtid: 8:00-13:00. Tillåtna hjälpmedel: endast skrivdon. Tentan består av 8 uppgifter och varje uppgift är värd 5 poäng. Totalt krävs 18 poäng för betyget 3, 25 poäng för betyget 4 och 32 poäng för betyget 5. Alla lösningar ska innehålla fullständiga resonemang och inte bara svar.

Uppgift 1. Låt a, b och n vara heltal.

(a) Ange definitionen av $n|a$, det vill säga att n delar a.

(b) Visa från definitionen att om $n|a$ och $n|b$ så gäller att $n|(a+b)$.

(c) Visa att om $n|a$ och $n|(a+b)$ så gäller att $n|b$.

Uppgift 2. Förkorta bråket

$$\frac{x^5 - x^4 + 3x^3 + 2x^2 - 2x + 6}{x^3 + 2x + 3}$$

så långt som möjligt.

Uppgift 3.

(a) Bestäm alla lösningar till den diofantiska ekvationen $8284x + 4137y = 1$.

(b) Bestäm den lösning (x, y) som ger det minsta positiva värdet på x.

Uppgift 4. Bestäm det minsta naturliga talet c så att $72^{124} + 6^{55} \equiv c \mod 7$.

Uppgift 5. Hitta alla heltal x som uppfyller följande system av kongruenser.

$$\begin{cases} x \equiv 4 & \mod 5 \\ x \equiv 6 & \mod 9 \\ x \equiv 9 & \mod 16 \end{cases}$$

Uppgift 6. Polynomet $f(x) = x^5 + 2x^4 + 4x + 8$ har ett rationellt nollställe. Hitta alla nollställen till $f(x)$.

Uppgift 7. Låt C vara mängden av alla cirklar i planet med centrum i origo. Visa att C har samma kardinalitet som $\mathbb{R}$.

Uppgift 8. Låt $f(x)$ vara ett nollskilt komplext polynom. Visa att det finns ett komplext polynom $g(x)$ så att $f(x) = (g(x))^2$ om och endast om alla nollställen till $f(x)$ förekommer med jämn multiplicitet.

1 Lösningar Algebra I, 2023-06-10.

a) $n|a$ gäller enligt definition om det finns $k \in \mathbb{Z}$ så att $a = n \cdot k$

b) $n|a$ och $n|b$ ger enligt definition att $a = nk_1$, $b = nk_2$ för några $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$

Då är $a + b = nk_1 + nk_2 = n(k_1 + k_2)$

och $n|(a+b)$ eftersom $k_1 + k_2 \in \mathbb{Z}$.

c) $n|a$ ger $n|(-a)$. Från $n|(a+b)$ och b) får vi $n|(a+b-a)$ dvs $n|b$.

(2) Vi bestämmer $SGD(f,g)$ där

$f(x) = x^5 - x^4 + 3x^3 + 2x^2 - 2x + 6$ och

$g(x) = x^3 + 2x + 3$

$$
\begin{array}{l|l}
 & x^2 - x + 1 \\
\hline
 & x^5 - x^4 + 3x^3 + 2x^2 - 2x + 6 \quad \big| \; x^3 + 2x + 3 \\
 & -(x^5 \qquad + 2x^3 + 3x^2) \\
\hline
 & \quad -x^4 + x^3 - x^2 - 2x + 6 \\
 & \quad -(-x^3 \qquad - 2x^2 - 3x) \\
\hline
 & \qquad x^3 + x^2 + x + 6 \\
 & \qquad -(x^3 \qquad + 2x + 3) \\
\hline
 & \qquad\quad x^2 - x + 3
\end{array}
$$

Dvs $f(x) = (x^2 - x + 1)g(x) + x^2 - x + 3$

$$
\begin{array}{l|l}
 & x + 1 \\
\hline
 & x^3 + 2x + 3 \quad \big| \; x^2 - x + 3 \\
 & -(x^3 - x^2 + 3x) \\
\hline
 & \quad x^2 - x + 3 \\
 & \quad -(x^2 - x + 3) \\
\hline
 & \qquad 0
\end{array}
$$

Dvs $SGD(f,g) = h$ där

$h(x) = x^2 - x + 3$ och

$g(x) = (x+1)h(x)$

Dessutom $f(x) = (x^2 - x + 1)g(x) + h(x) = (x^2 - x + 1)(x+1)h(x) + h(x)$

$= (x^3 - x^2 + x + x^2 - x + 1 + 1)h(x) = (x^3 + 2)h(x)$

Alltså $\dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{(x^3+2)h(x)}{(x+1)h(x)} = \dfrac{x^3+2}{x+1}$.

③ a) Lös $8284x + 4137y = 1$

Vi bestämmer $SGD(8284, 4137)$

$$8284 = 2 \cdot 4137 + 10$$
$$4137 = 413 \cdot 10 + 7$$
$$10 = 7 + 3$$
$$7 = 2 \cdot 3 + 1$$

Dvs $SGD(8284, 4137) = 1$

Dessutom $1 = 7 - 2 \cdot 3 = 7 - 2 \cdot (10 - 7)$

$$= 3 \cdot 7 - 2 \cdot 10 = 3 \cdot (4137 - 413 \cdot 10) - 2 \cdot 10$$
$$= 3 \cdot 4137 - 1241 \cdot 10$$
$$= 3 \cdot 4137 - 1241 \cdot (8284 - 2 \cdot 4137)$$
$$= 2485 \cdot 4137 - 1241 \cdot 8284$$

Alla lösningar $\begin{cases} x = -1241 + 4137n \\ y = 2485 - 8284n \end{cases}$

b) Lösningen (x, y) med $m > 0$ minst

fås då $n = 1$ dvs

$$\begin{cases} x = -1241 + 4137 = 2896 \\ y = 2485 - 8284 = -5799 \end{cases}$$

(4) Vi reducerar $72^{124} + 6^{55}$ modulo 7:

$$72^{124} \equiv 2 \cdot 2^{123} = 2 \cdot (2^3)^{41} = 2 \cdot 8^{41} \equiv 2 \cdot 1^{41} = 2 \mod 7$$

$$6^{55} \equiv (-1)^{55} = -1 \mod 7$$

Alltså är $72^{124} + 6^{55} \equiv 2 - 1 = 1 \mod 7$

Dvs $c = 1$.

5

$$\begin{cases} x \equiv 4 & \mod 5 \\ x \equiv 6 & \mod 9 \\ x \equiv 9 & \mod 16 \end{cases}$$

parvis relativt prima

Ansats $x = 9\cdot 16 x_1 + 5\cdot 16 x_2 + 5\cdot 9 x_3$ ger

$$\begin{cases} 144x_1 \equiv 4 \mod 5 & \Leftrightarrow & 4x_1 \equiv 4 \mod 5 \\ 80x_2 \equiv 6 \mod 9 & \Leftrightarrow & -x_2 \equiv 6 \mod 9 \\ 45x_3 \equiv 9 \mod 16 & \Leftrightarrow & -3x_3 \equiv 9 \mod 16 \end{cases}$$

$4x_1 \equiv 4 \mod 5 \Leftrightarrow x_1 \equiv 1 \mod 5$ SGD$(5,4)=1$

$-x_2 \equiv 6 \mod 9 \Leftrightarrow x_2 \equiv -6 \equiv 3 \mod 9$

$-3x_3 \equiv 9 \mod 16 \Leftrightarrow x_3 \equiv -3 \mod 16$ SGD$(3,16)=1$

En lösning är alltså $x = 144\cdot 1 + 80\cdot 3 - 45\cdot 3 = 249$

Koll:

$249 \equiv 9 \equiv 4 \mod 5$

$249 \equiv 2+4+9 \equiv 6 \mod 9$

$249 = \underbrace{240}_{16\cdot 15} + 9 \equiv 9 \mod 16$

Enligt Kinesiska restsatsen är alla lösningar

$x = 249 + 5\cdot 9\cdot 16 n = 249 + 720n \quad n \in \mathbb{Z}$

6 $f(x) = x^5 + 2x^4 + 4x + 8$

har heltalskoefficienter och ledande koefficient 1.

De enda möjliga rationella nollställena är därmed delare till 8. Dessutom är $f(x) \geq 8$ för $x \geq 0$ så vi kan utesluta positiva delare. Då återstår

$-1, -2, -4, -8$

$f(-1) = -1 + 2 - 4 + 8 \neq 0$ ✓ $\Rightarrow (x+2) \mid f(x)$

$f(-2) = -32 + 32 - 8 + 8 = 0$ ok.

$$\begin{array}{r|l} x^4 + 4 & \\ \hline x^5 + 2x^4 + 4x + 8 & x+2 \\ -(x^5 + 2x^4) & \\ \hline 4x + 8 & \\ -(4x+8) & \\ \hline 0 & \end{array}$$

Dvs $f(x) = (x+2)(x^4+4)$

$x^4 + 4 = 0 \Leftrightarrow x^4 = -4$

$x = re^{i\theta}$ ger $x^4 = r^4 e^{i4\theta}$ Dvs $\begin{cases} r^4 = 4 & r \geq 0 \\ 4\theta = \pi + 2\pi n \end{cases} \Leftrightarrow \begin{array}{l} r = \sqrt{2} \\ \theta = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2} n \end{array}$

$n = 0$ ger $x = \sqrt{2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} i\right) = 1 + i$. På liknande sätt fås

n	0	1	2	4
x	$1+i$	$-1+i$	$-1-i$	$-1+i$

samt från tidigare $x = -2$

alla nollställen.

7 Låt c_r beteckna cirkeln med centrum i origo och radie r

Enligt definition är $C = \{c_r \mid r \in \mathbb{R} \wedge r > 0\}$

Eftersom c_r bestäms av r får vi en injektiv funktion $C \to \mathbb{R}$, $c_r \mapsto r$

För att få en bijektiv funktion kan vi använda en exponentialfunktion:

$$f: \mathbb{R} \to C, \quad f(x) = c_{e^x}$$

Den är bijektiv med $f^{-1}(c_r) = \ln r$.

Alltså har $\mathbb{R}$ och C samma kardinalitet.

8

Antag $f(x) = (g(x))^2$.

$f \neq 0$ ger $g \neq 0$. Skriv $g(x) = c\prod_{i=1}^{r}(x-\alpha_i)^{m_i}$

där $c, \alpha_i \in \mathbb{C}$, så att $\alpha_i \neq \alpha_j$ för $i \neq j$

Då är $f(x) = (g(x))^2 = c^2 \prod_{i=1}^{r}(x-\alpha_i)^{2m_i}$

Alltså har $f(x)$ nollställena α_i med multiplicitet $2m_i$ vilka är jämna tal.

Antag istället $f(x) = c\prod_{i=1}^{r}(x-\alpha_i)^{2m_i}$

där $c, \alpha_i \in \mathbb{C}$, så att $\alpha_i \neq \alpha_j$ för $i \neq j$

Välj $d \in \mathbb{C}$ så att $d^2 = c$ och sätt

$g(x) = d\prod_{i=1}^{r}(x-\alpha_i)^{m_i}$. Då är

$$(g(x))^2 = d^2\prod_{i=1}^{r}(x-\alpha_i)^{2m_i} = c\prod_{i=1}^{r}(x-\alpha_i)^{2m_i} = f(x).$$